Yingrui Hou

Simulation & validation de modèles | Jumeaux numériques

Clermont-Ferrand, France | yingrui.hou@outlook.com | +33(0)785396332
https://yingrui-hou.github.io/PersonalPage/

Profil

Docteure en physique, avec expérience postdoctorale reliant mesures, simulation et modèles calibrés. Développement de chaînes Python/C++/Geant4 et calcul TensorFlow/GPU. La validation sur données réelles de modèles appris complète les compétences transférables aux jumeaux numériques, à la simulation et à la R&D industrielle. Coordination de travaux, présentation technique et collaboration internationale.

Compétences clés

- Simulation : Geant4/C++, géométrie de détecteurs, suivi des interactions, logique de réponse, sorties par événement et cartes de réponse mesurées.
- Validation : alignement simulation-mesure, calibration en apprentissage profond, contrôles de modèles de reconnaissance d'images, biais et incertitudes.
- Signaux et modèles : décomposition de profils temporels, ajustements de vraisemblance, inférence statistique, CatBoost/gradient boosting et correction de modèles à partir des données.
- Calcul : Python, C/C++, ROOT/RooFit, NumPy, pandas ; évaluation de modèles TensorFlow/GPU ; Linux, Shell/YAML/CMake et revue de code partagé.

Expérience de recherche

Chercheuse postdoctorale | 2021–2026

CNRS — LAPP, Annecy (2021–2023) ; LPC/LPCA, Clermont-Ferrand (2023.12.01–2026.05.31). Recherche au sein des collaborations LHCb et GRAiNITA.

- Développement et adaptation de simulations de détecteurs Geant4/C++, avec géométrie, suivi des interactions et sorties d'analyse pour étudier la réponse optique et instrumentale.
- Intégration de mesures sous faisceau et de cartes de réponse spatiales aux dépôts d'énergie simulés, pour évaluer la performance à partir d'une réponse mesurée plutôt qu'idéalisée.
- Développement d'analyses temporelles des signaux et de chaînes de correction ROOT/C++ ; vérification de l'énergie reconstruite avant et après correction dans les conditions étudiées.
- Évaluation et optimisation sur données réelles du modèle de clustering ECAL ; investigation d'écarts de reconstruction pour orienter la calibration et les corrections logicielles.

Formation par la recherche doctorale | 2016–2021

University of Chinese Academy of Sciences — master et doctorat intégrés en physique des particules. Formation à la formulation quantitative des problèmes, au calcul scientifique, à la validation expérimentale et à la communication des résultats.

Formation

- Master et doctorat intégrés en physique des particules — University of Chinese Academy of Sciences, 2016–2021.
- Licence en physique appliquée — China University of Mining and Technology, 2010–2014.

Projets et résultats

Modèle de détecteur fondé sur les mesures

Intégration de cartes de réponse mesurées sous faisceau dans la simulation Geant4 et comparaison des réponses mesurée et idéalisée. Contribution des non-uniformités au terme constant inférieure à 1 % dans l'étude du premier prototype GRAiNITA. Transfert : calibration et validation de modèles pour les jumeaux numériques.

Décomposition du signal et correction

Extension des profils temporels simulés et ajustement des fractions de composantes pour corriger l'énergie reconstruite. Une étude PSD représentative par rotation a réduit un terme de résolution d'environ un facteur 2 ; les comparaisons de matériaux ont montré des limites de séparation. Résultats propres à la configuration étudiée.

Validation de modèles appris sur données réelles

Calibration et validation d'un modèle de marquage de saveur par apprentissage profond ; contrôles et optimisation sur données réelles d'un modèle de reconnaissance d'images pour le clustering ECAL. Articulation des résultats avec les investigations de calibration et de reconstruction.

Calcul scientifique TensorFlow/GPU

Construction et évaluation de densités de probabilité à amplitudes complexes pour une mesure conjointe de gamma, avec TensorFlow et accélération GPU. Application du calcul numérique à un modèle statistique complexe.

Pour le marquage de saveur et le clustering ECAL, participation aux discussions de construction et d'entraînement en vue de la calibration et de la validation ; sans réalisation de leur entraînement.

Apports de la recherche à l'ingénierie

- Adaptation et apprentissage : application de l'inférence, de CatBoost, de TensorFlow/GPU et de Geant4 à différents problèmes par la bibliographie, l'implémentation et les contrôles sur données.
- Coordination : organisation de tâches liées de mesure, d'analyse et de validation, avec composants réutilisables et hypothèses documentées.
- Présentation et collaboration : communications au GDR-InF 2022 et à FCC/DRD France 2025, dont au nom de GRAiNITA ; contributions au code partagé et aux revues techniques.

Langues et mobilité

Chinois : langue maternelle | Anglais : C1 | Français : B1–B2. Voyages à vélo au long cours ; mobilité en Europe.

Références des projets

- Modèle de détecteur fondé sur les mesures (https://yingrui-hou.github.io/PersonalPage/index-fr.html#work-4)
- Décomposition du signal et correction (https://yingrui-hou.github.io/PersonalPage/index-fr.html#work-5)
- Validation de modèles appris sur données réelles (https://yingrui-hou.github.io/PersonalPage/index-fr.html#work-6)
- Calcul scientifique TensorFlow/GPU (https://yingrui-hou.github.io/PersonalPage/index-fr.html#work-8)